

准确测定当量是衡量输入方案手感的重要前提，但陈一凡文章中从实验数据获取当量的处理过程比较简略，也没有估计其不确定度。本文使用统计学方法得出一种比较严谨的数据处理方法，并给出其不确定度以衡量所需实验数量的多寡。

第一步、单次实验

实验开始前，我们首先确定需要测量的所有双键组合 $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ 。根据对称性，我们可以将这些组合分为 l 组，即为 $C_1, \dots, C_l$ ，每一组 C_i 包含 n_i 个组合，且这些组合的当量是相同的（例如我们可以规定 ab 和 ba 的当量是相同的）。我们任意指定一组（不妨设为 C_1 ）具有当量 1；其余组的当量定义为它们的时间和这一组的时间之比。

在一次实验中，受试者针对每一组 C_i 中的各个组合总计击打 r_i 次，每次得到一个时间数据 t_{ij} ，其中 $j = 1, \dots, r_i$ 。由于假定 C_i 中各个组合的当量相同， t_{ij} 为服从以下分布的随机变量

$$\forall j, \quad t_{ij} \sim T(d_i \mu, \sigma_i^2)$$

其中 d_i 为当量。特别地，对于 C_1 我们有

$$\forall j, \quad t_{1j} \sim T(\mu, \sigma_1^2)$$

这里 T 是一个待定分布，未来可能用正态分布也可能用别的。我们用 $t_i = \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} t_{ij}$ 来作为 $d_i \mu$ 的估计量，特别地 $t_1 = \frac{1}{r_1} \sum_{j=1}^{r_1} t_{1j}$ 来作为 μ 的估计量。显然，这些估计量的方差是：

$$\text{Var}(t_i) = \frac{\sigma_i^2}{r_i}$$

这里 σ_i^2 可以用样本方差来估计。接下来我们令 $x_i = t_i/t_1$ 作为当量 d_i 的估计量，可以算出其方差为

$$\text{Var}(x_i) \approx \frac{\text{Var}(t_i)}{t_1^2} + \frac{t_i^2 \text{Var}(t_1)}{t_1^4}$$

注意，根据 Jensen 不等式， x_i 不是 d_i 的无偏估计，因此这一步需要进行一定的修正。但是对于 $\text{Var}(x_i)$ 的修正就属于更高阶的影响了，可以暂时忽略。

第二步、多次实验

在实际使用中，往往需要多个人的实验来得到通用的结果。根据当量需求的不同，可以限制每个受试者只能做一次实验，也可以允许受试者做多次实验。在后一种情况下，实际上相当于对不同的受试者进行了加权采样。

假设一共进行了 $\alpha = 1, \dots, k$ 次实验，每次实验中，假定

$$\forall j, \quad t_{ij}^{(\alpha)} \sim T(d_i \mu^{(\alpha)}, (\sigma_i^{(\alpha)})^2)$$

这里的物理意义是每个人的反应时间以及测试的设备各不相同，导致 $\mu^{(\alpha)}$ 和 $\sigma_i^{(\alpha)}$ 各不相同，但是每个人的 d_i 相同，否则就没办法得到普遍意义的当量了。

问题：给定多次实验的 $x_i^{(\alpha)}$ 和 $\text{Var}(x_i^{(\alpha)})$ ，如何通过合并这些数据得到更准确的当量 d_i 的估计量，并估计其方差？